

Strahlung – überall um uns herum

Physik · 4. Klasse · Arbeitsblatt

Kernfrage: Was ist Strahlung – und wann ist sie gefährlich, wann nicht?

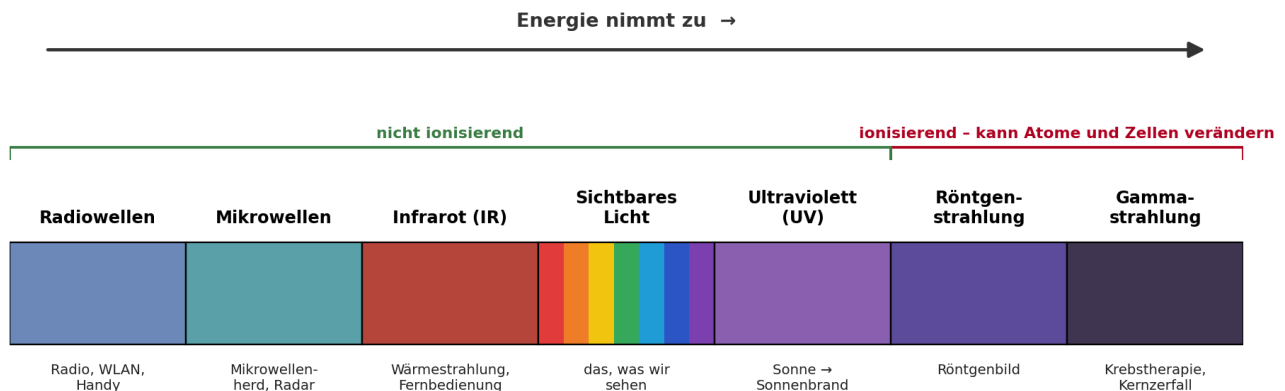
Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

„Strahlung“ klingt nach Gefahr – dabei ist sie überall: das Licht der Lampe, die Wärme der Heizung, das WLAN in der Luft. Alle diese Arten gehören zur selben Familie, dem **elektromagnetischen Spektrum**, und unterscheiden sich vor allem durch ihre **Energie**.

Das Spektrum der elektromagnetischen Strahlung



Hinweis: Beim radioaktiven Zerfall entsteht zusätzlich Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta-Strahlung). Sie gehört NICHT zum elektromagnetischen Spektrum, ist aber ebenfalls ionisierend.

1 Wer sendet Strahlung?

Bevor du weiterarbeitest: Was davon sendet deiner Meinung nach Strahlung aus? Kreuze an und schreibe in einem Satz, warum – rate ruhig!

Gegenstand	Sendet Strahlung? (ja / nein)	Meine Begründung
die Sonne		
ein WLAN-Router		
ein heißer Herd		
ein Eiswürfel		
dein eigener Körper		

Auflösung

Überraschung: alle senden Strahlung. Jeder Gegenstand, der wärmer ist als der absolute Nullpunkt (-273 °C), sendet **Infrarot** – auch ein Eiswürfel und du selbst. WLAN-Router und Handy senden Funkwellen, die Sonne fast alle Arten. Strahlung ist also nichts Seltenes. Entscheidend ist allein ihre **Energie**.

2 Arbeite mit der Strahlungstabelle

Die Tabelle zeigt die Strahlungsarten von **niedriger** zu **hoher** Energie. Nutze sie, um die Aufgaben zu lösen.

Strahlungsart	Energie	Durchdringt ... / wird gestoppt von	Typische Nutzung
Funkwellen	sehr niedrig	gehen durch Wände	Radio, WLAN, Handy
Infrarot (IR)	niedrig	wird von Haut/Kleidung aufgenommen (Wärme)	Fernbedienung, Wärmebild
Sichtbares Licht	mittel	wird von undurchsichtigen Stoffen gestoppt	Sehen, Beleuchtung
Ultraviolett (UV)	hoch	wird von Glas und Sonnencreme stark abgeschwächt	Desinfektion, Bräunung
Röntgen	sehr hoch	durchdringt Weichgewebe, gestoppt von Knochen & Blei	Röntgenbild
Gamma	extrem hoch	durchdringt fast alles, nur dickes Blei/Beton stoppt	Krebstherapie; aus Kernzerfall

Aufgabe 2a • Auf einem Röntgenbild erscheinen die Knochen hell, das Gewebe dunkel. Erkläre mithilfe der Tabelle, warum.

Aufgabe 2b • WLAN-Signale gehen durch Wände, schaden dir aber nicht – Gammastrahlung dagegen ist gefährlich. Beide durchdringen Materie. Erkläre den Unterschied. (Tipp: Durchdringen ist nicht dasselbe wie Schaden.)

Aufgabe 2c • Ordne nach steigender Gefahr für lebende Zellen und begründe mit der Energie: Funkwellen • sichtbares Licht • Röntgen • UV.

Reihenfolge (am wenigsten → am gefährlichsten):

Begründung:

3 Stimmt das? – Aussagen prüfen

Drei Schüler:innen behaupten Folgendes. Entscheide jeweils **richtig** oder **falsch** und schreibe eine kurze Begründung oder Korrektur.

Aussage	richtig / falsch	Begründung oder Korrektur
„UV-Strahlung ist ungefährlich, weil sie nicht ionisierend ist.“		
„Je höher die Energie, desto eher kann Strahlung Atome verändern (ionisieren).“		

„Wenn ich mit dem Handy telefoniere, werde ich radioaktiv.“

4 Entscheide und begründe

Szenario

Familie Berger fährt im Februar auf einen Skiurlaub in die Berge. Die Kinder wollen keine Sonnencreme benutzen: „Im Winter gibt es doch keinen Sonnenbrand!“

Aufgabe 4a • Haben die Kinder recht? Nutze dein Wissen über UV-Strahlung.

Aufgabe 4b • Was empfehlst du der Familie? Gib mindestens zwei Argumente.

Knobelaufgabe (für Schnelle)

Entwirf ein **Warnschild** für die Tür eines Raums mit Röntgengerät. Welche *eine* Information ist am wichtigsten – und warum?

5 Zusatz-Versuch: Strahlung trifft auf Materie (optional)

Nur mit Material

Dieser Versuch ist freiwillig und braucht Material (UV-Perlen, Sonnencreme, Glas, Karton, Sonnenlicht). Ohne Material könnt ihr stattdessen eine UV-Simulation am Gerät verwenden.

Lege UV-empfindliche Perlen (a) frei, (b) unter Sonnencreme, (c) hinter Glas, (d) unter Karton ins Sonnenlicht und vergleiche die Verfärbung (keine / schwach / stark).

Bedingung	Verfärbung (keine / schwach / stark)
frei – Kontrolle	
unter Sonnencreme	
hinter Glas	
unter Karton	

Auswertung • Welches Material schützt am besten vor UV? Passt das zu deiner Antwort in Aufgabe 4? Begründe.